INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Admin. Serviços de Redes

- Bridging -

Prof. MSc. Adriano Antunes Prates

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Anteriormente...

PC1

Domínio de Colisão: **A**

192.168.100.1/24

PC2

Domínio de Colisão: **B**

192.168.100.2/24

PC3

Domínio de Colisão: **B**

192.168.100.3/24

PC4

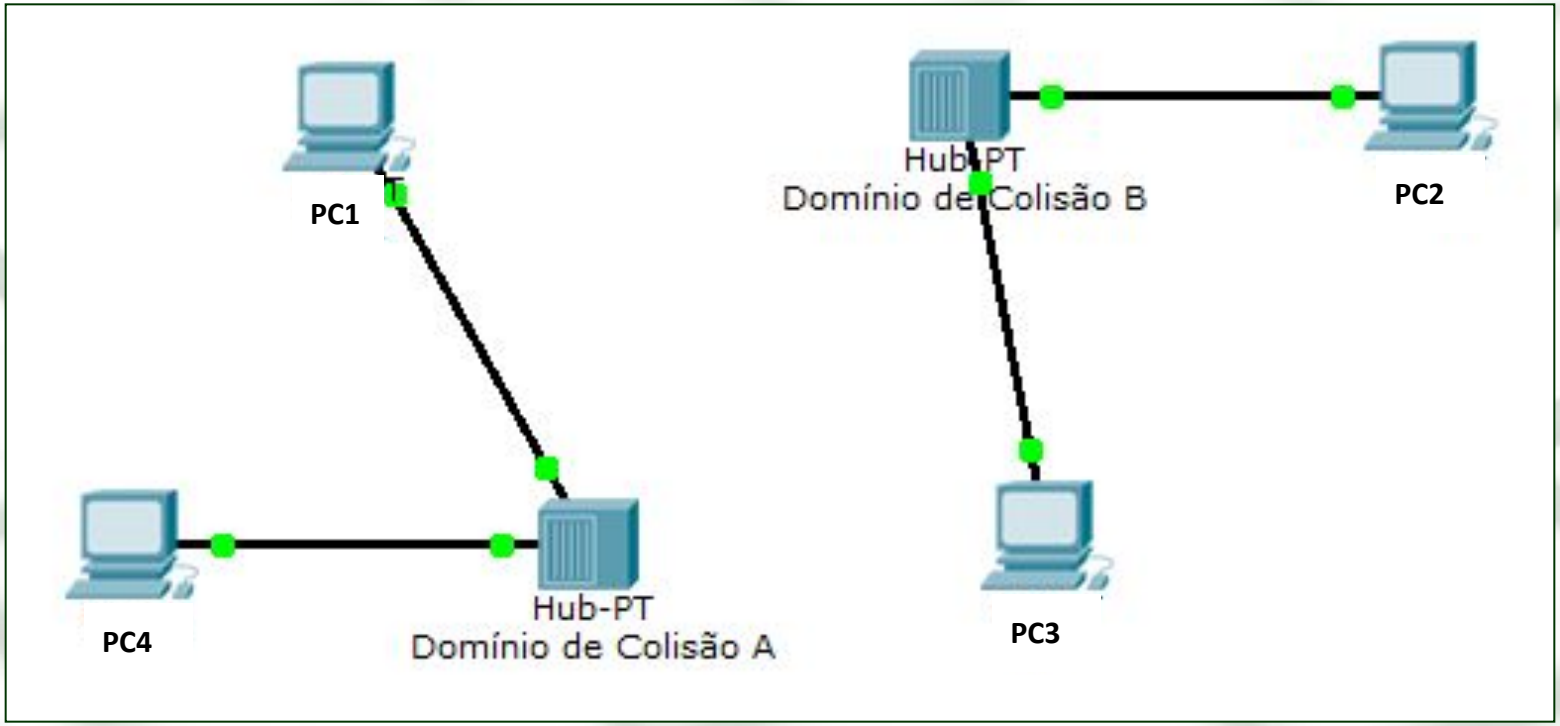
Domínio de Colisão: **A**

192.168.100.4/24

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

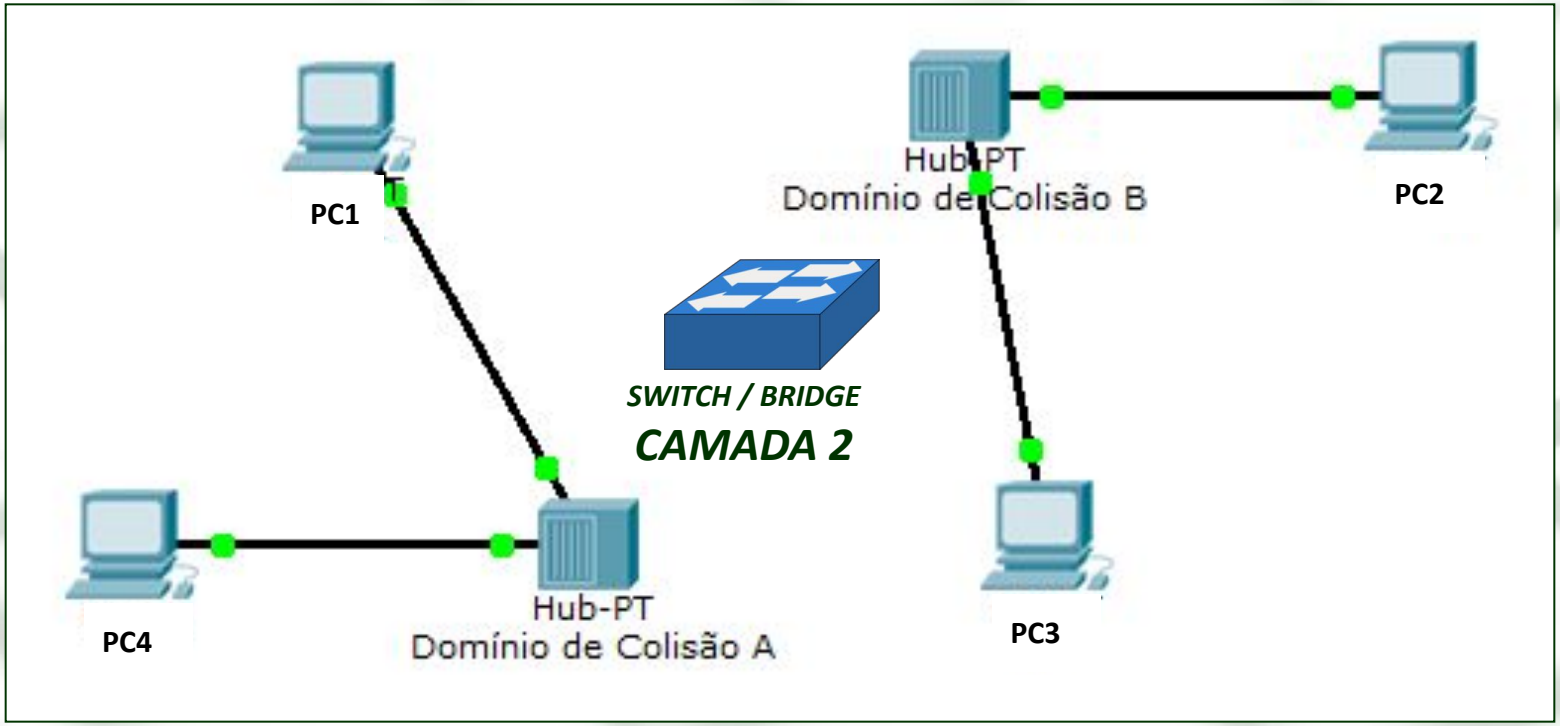
Anteriormente...

Como resolver esse problema???



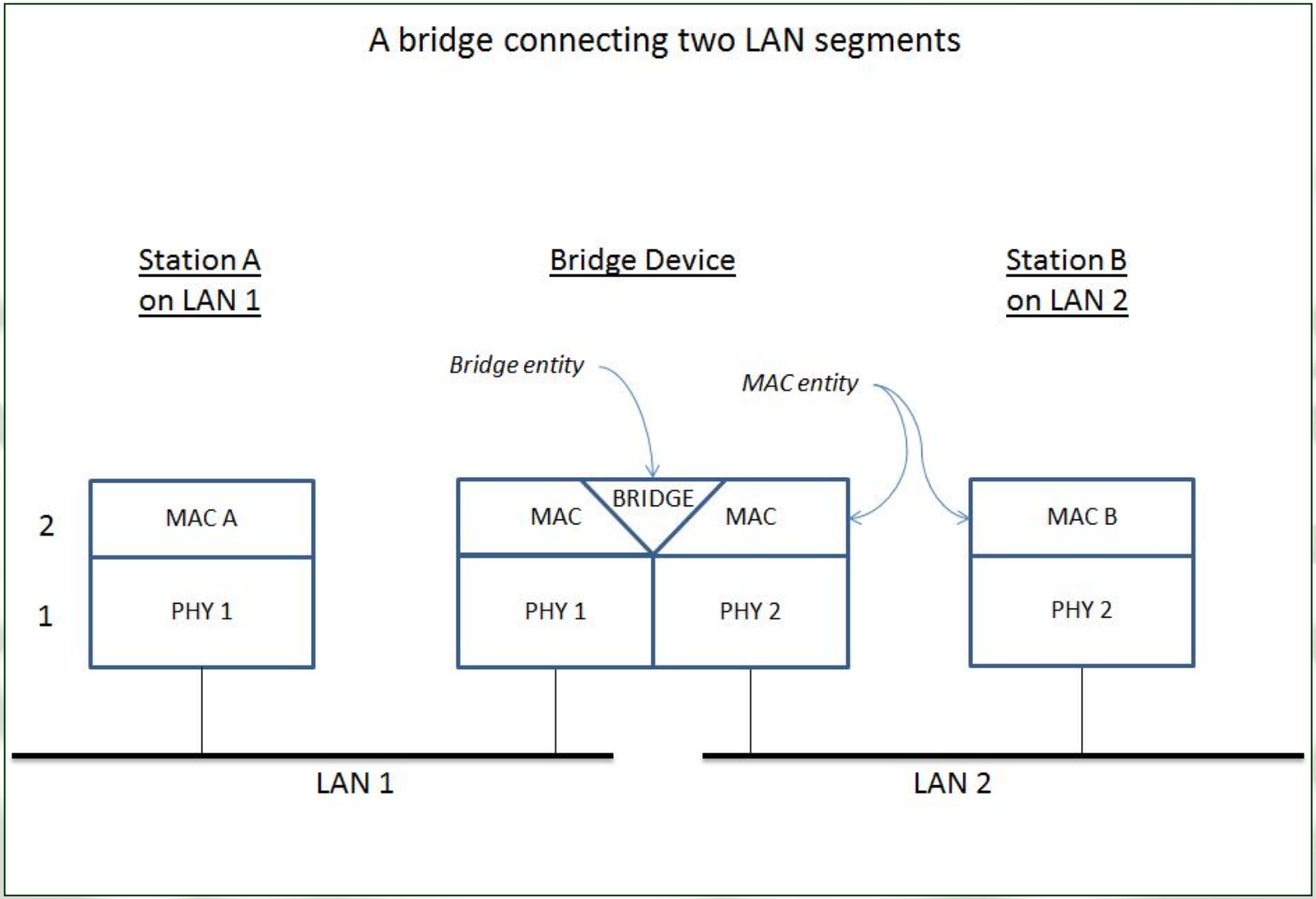
Anteriormente...

Como resolver esse problema???



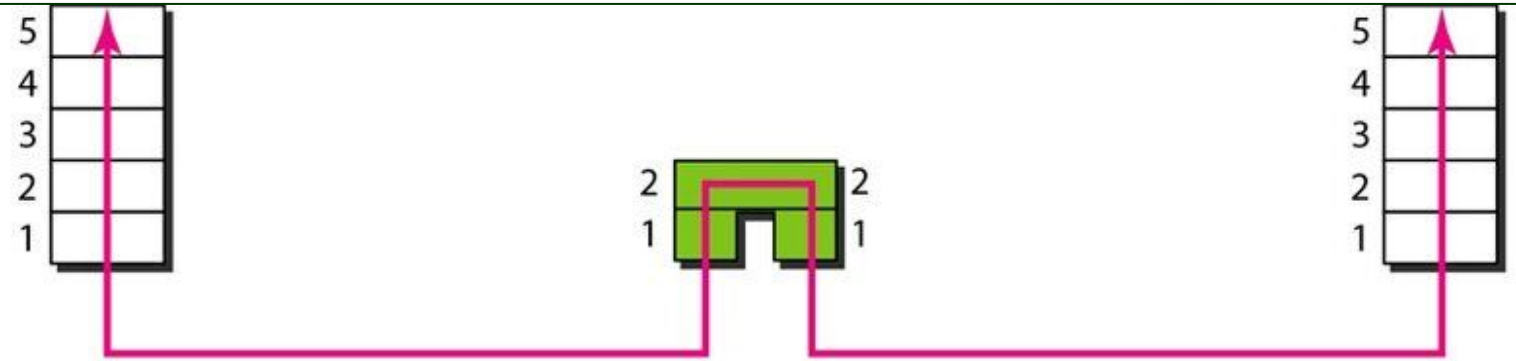
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Bridging



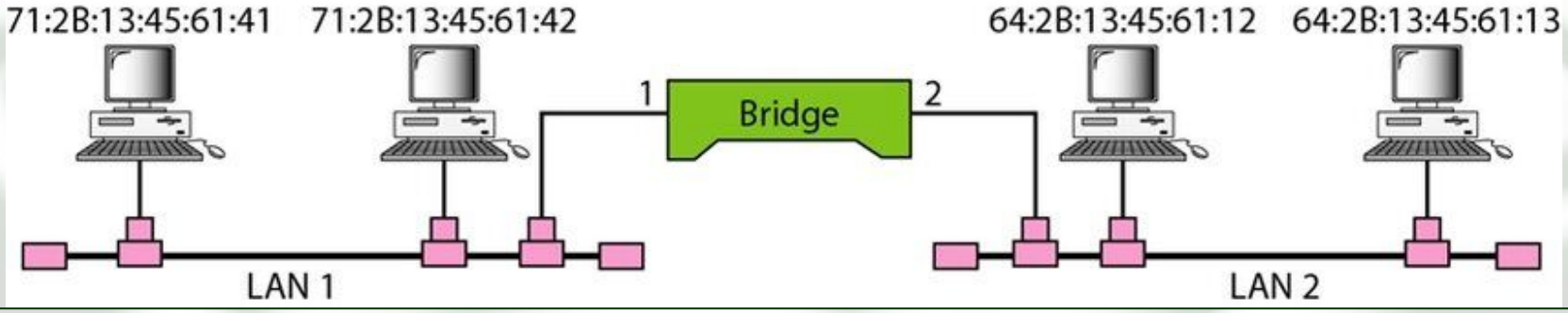
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Bridging



Address	Port
71:2B:13:45:61:41	1
71:2B:13:45:61:42	1
64:2B:13:45:61:12	2
64:2B:13:45:61:13	2

Bridge Table



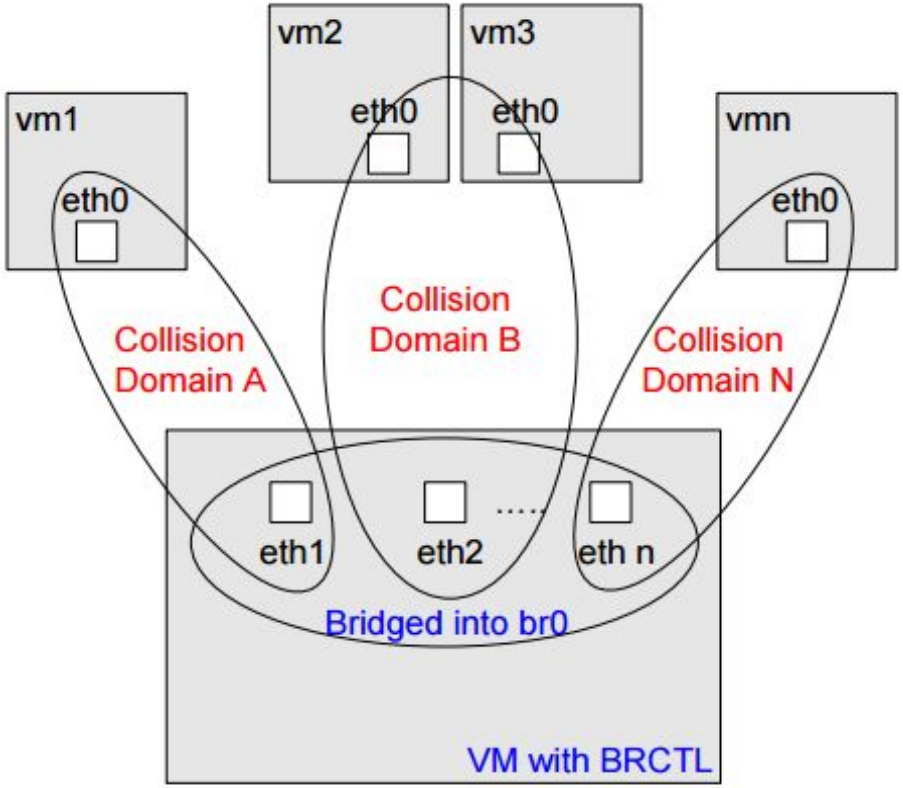
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

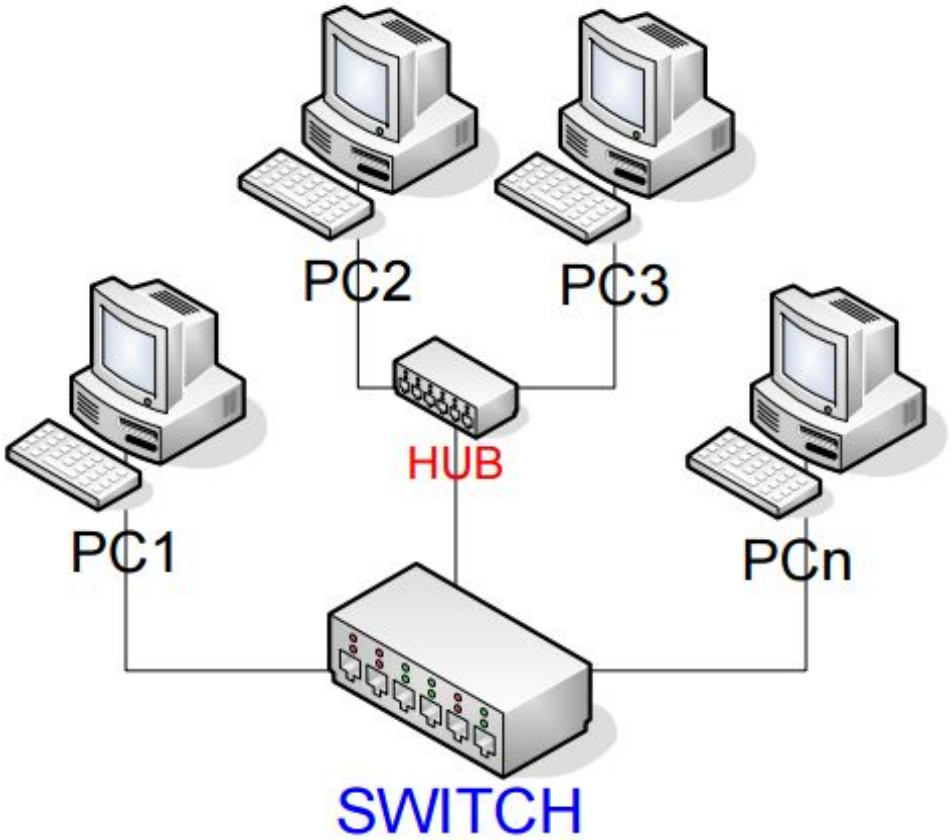
Bridging

- Uma *bridge* pode ser baseada em ***software***...
  - Pacote **`bridge-utils`**
  - Utilitário **`brctl`**
- Uma *bridge* pode ser um *software* embarcado em um ***hardware* dedicado**...
  - P.ex. *Switch*
- No **Kathará** emulamos *bridges* a partir de um *hardware** comum (container comum).

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Bridging no Kathará

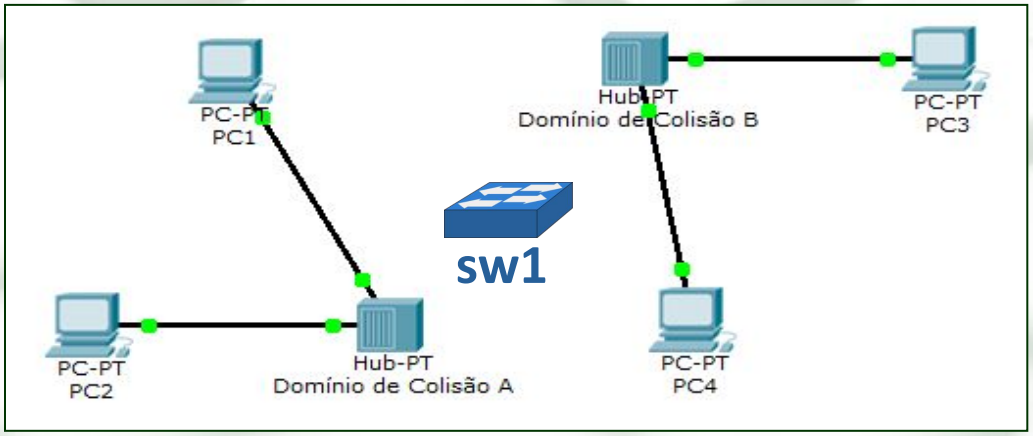




INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 02-1

- Emule uma rede no **Kathará** como descrito...
  - PC1 => 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | DC = A
  - PC2 => 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | DC = A
  - PC3 => 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | DC = B
  - PC4 => 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | DC = B
  - SW1 => ETH0:**A** | ETH1:**B**



Configurando uma Bridge

- Adicione um **soft bridge** ao host **sw1**:

```
$ brctl addbr br0
```

- Observe agora a lista de interfaces do host **sw1**

```
$ ifconfig -a
```

Configurando uma Bridge

- Adicione as interfaces que deseja ao switch criado:

```
$ brctl addif br0 eth0
$ brctl addif br0 eth1
```

- Ative o switch virtual...

```
$ ifconfig br0 up
```

Testando...

- Teste a conectividade...
  - PC1 -> PC2
  - PC2 -> PC3
  - PC3 -> PC4
  - PC4 -> PC1

TUDO OK?!?!

Inspecionando a Rede (1)

- Suba o tcpdump nos PC1, PC2 e PC3.
- No PC4 execute:

```
$ ping 192.168.1.1
```

- **O que aconteceu?**
- **Porquê?**

Inspecionando a Rede (2)

- Suba o tcpdump nos PC1, PC2 e PC3.
- No PC4 execute:

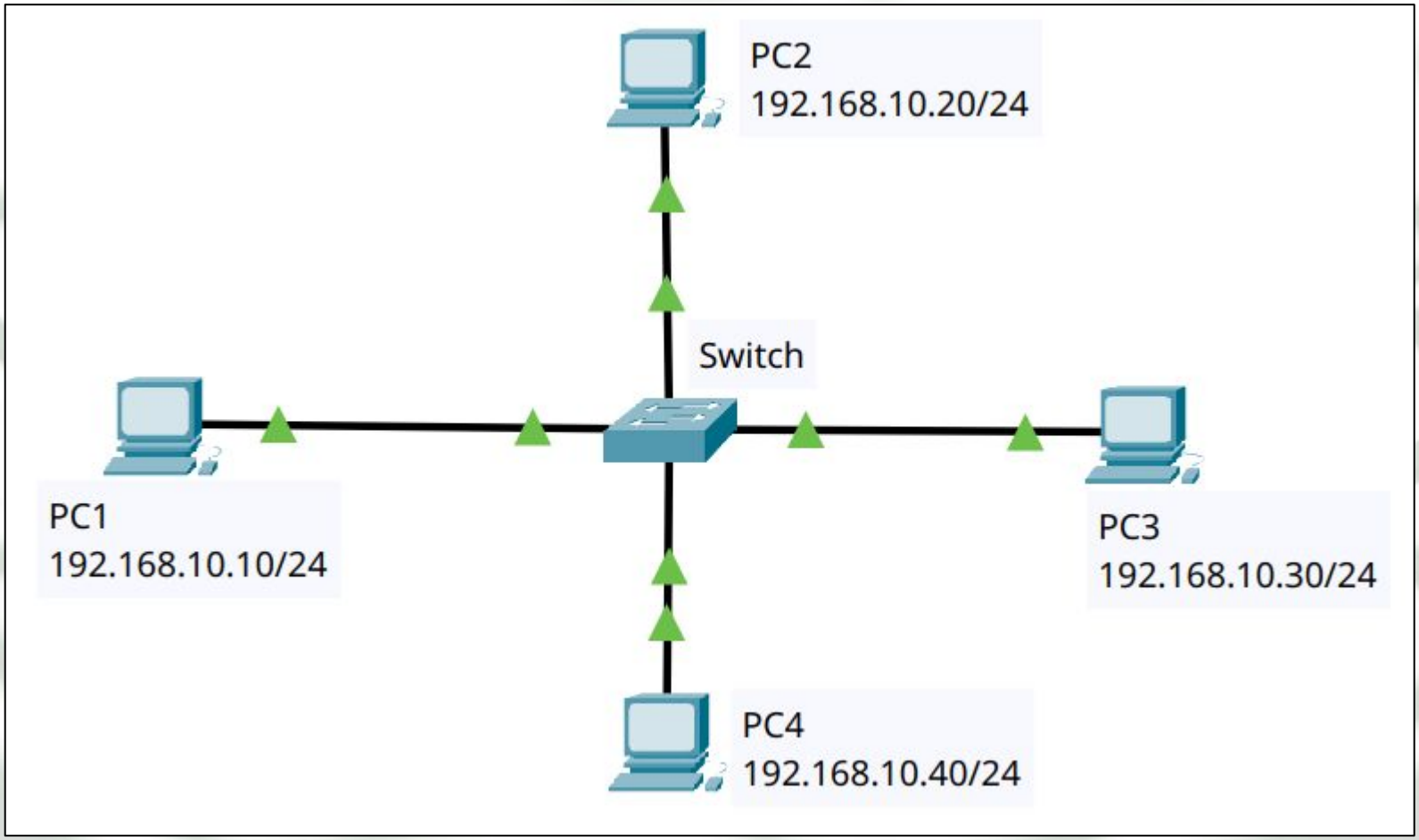
```
$ ping 192.168.1.3
```

- **O que aconteceu?**
- **Porquê?**

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 02-2

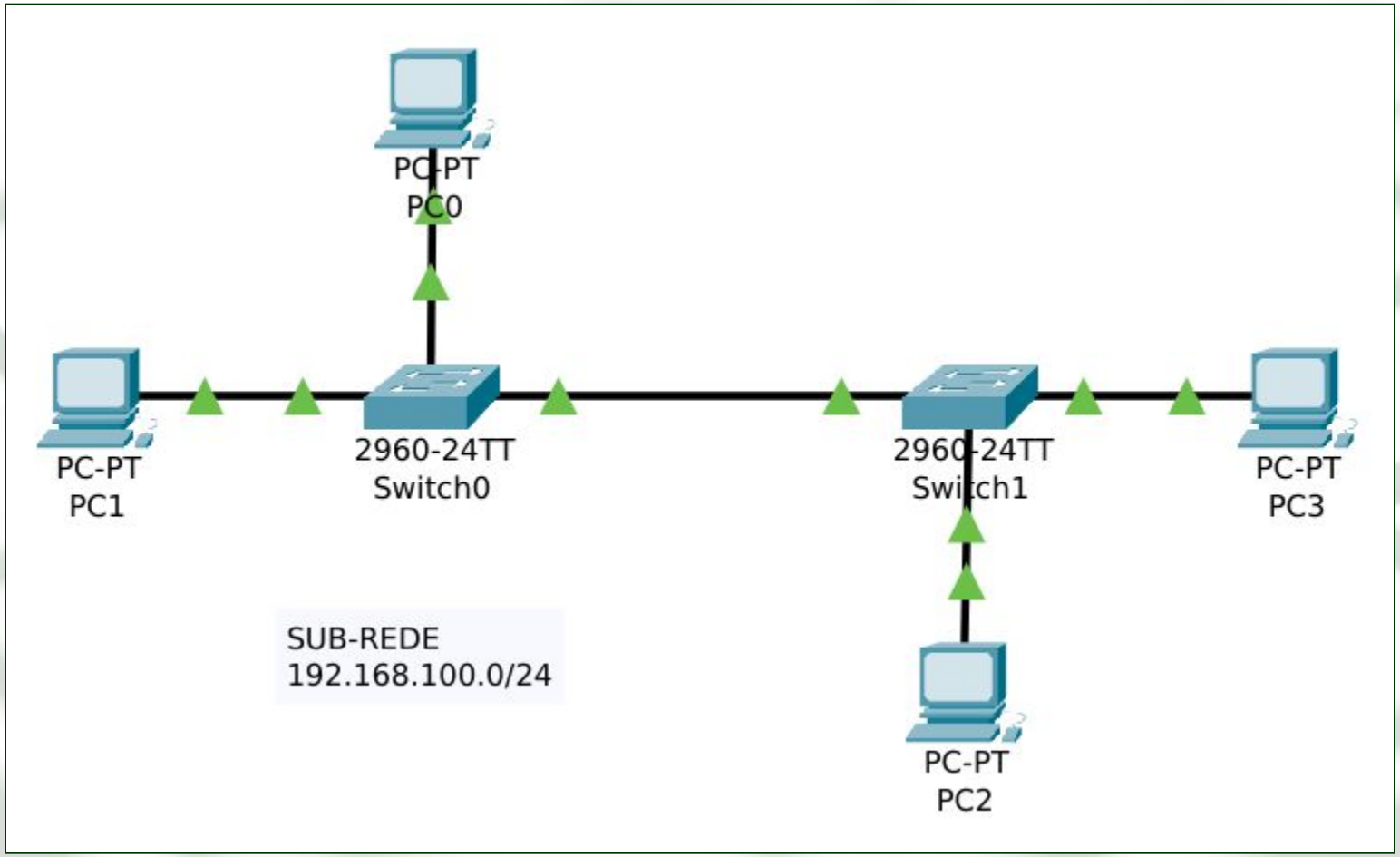
- Crie e valide o seguinte ambiente:



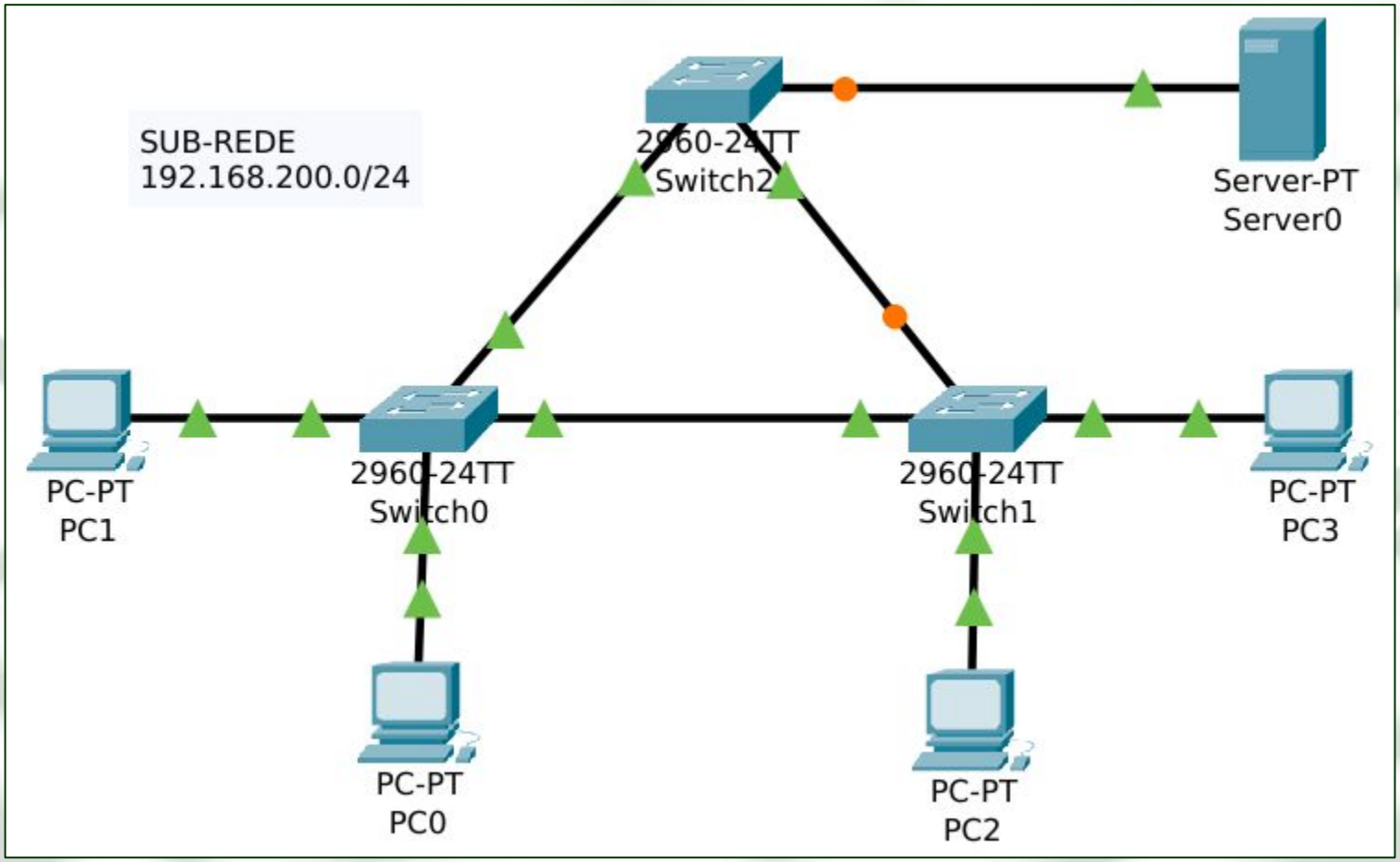
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 02-3

- Crie e valide o seguinte ambiente:



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Laboratório 02-4

- Crie e valide o seguinte ambiente: